

Отчёт по лабораторной работе 3

Планирование локальной сети организации

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Построение схем L1, L2, L3	6
2.1.1	Схема L1 — физическая топология	6
2.1.2	Схема L2 — распределение VLAN	7
2.1.3	Схема L3 — IP-план сети	8
2.2	Таблица VLAN	9
2.3	Таблица IP-адресов	10
2.3.1	Общая сеть	10
2.3.2	Серверная ферма (VLAN 3)	10
2.3.3	Сеть управления (VLAN 2)	10
2.3.4	Пользовательские подсети	11
2.4	Таблица портов подключения оборудования	11
2.5	Регламент выделения IP-адресов внутри подсети /24	12
2.6	Задание	13
2.6.1	Схема L3 — адресный план для 172.16.0.0/12	14
2.6.2	Схема L3 — адресный план для 192.168.0.0/16	15
2.7	Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12	15
2.7.1	Общая сеть	15
2.7.2	Серверная ферма (VLAN 3)	15
2.7.3	Сеть управления (VLAN 2)	16
2.7.4	Сеть Point-to-Point (служебная)	16
2.7.5	Пользовательские подсети	17
2.8	Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16	17
2.8.1	Общая сеть	17
2.8.2	Серверная ферма (VLAN 3)	17
2.8.3	Сеть управления (VLAN 2)	18
2.8.4	Сеть Point-to-Point (служебная)	18
2.8.5	Пользовательские подсети	18
3	Вывод	20
4	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Схема L1 — физическая топология	7
2.2	Схема L2 — распределение VLAN	8
2.3	Схема L3 — IP-адресация и сегментация	9
2.4	Схема L3 — адресный план 172.16.0.0/12	14
2.5	Схема L3 — адресный план 192.168.0.0/16	15

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение схем L1, L2, L3

В графическом редакторе были разработаны три уровня представления проектируемой сети для адресного пространства **10.128.0.0/16**: физический (L1), канальный (L2) и сетевой (L3).

2.1.1 Схема L1 — физическая топология

На физической схеме отображены:

- маршрутизатор (шлюз) **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1**;
- коммутатор ядра **msk-donskaya-babdullakhi-sw-1**;
- коммутаторы доступа и распределения:
 - msk-donskaya-babdullakhi-sw-2
 - msk-donskaya-babdullakhi-sw-3
 - msk-donskaya-babdullakhi-sw-4
 - msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1
- серверная ферма;

- пользовательские сегменты (ДК, К, А, Д).

Физические соединения отражают магистральную иерархию сети:

шлюз → коммутатор ядра → коммутаторы доступа → конечные устройства.

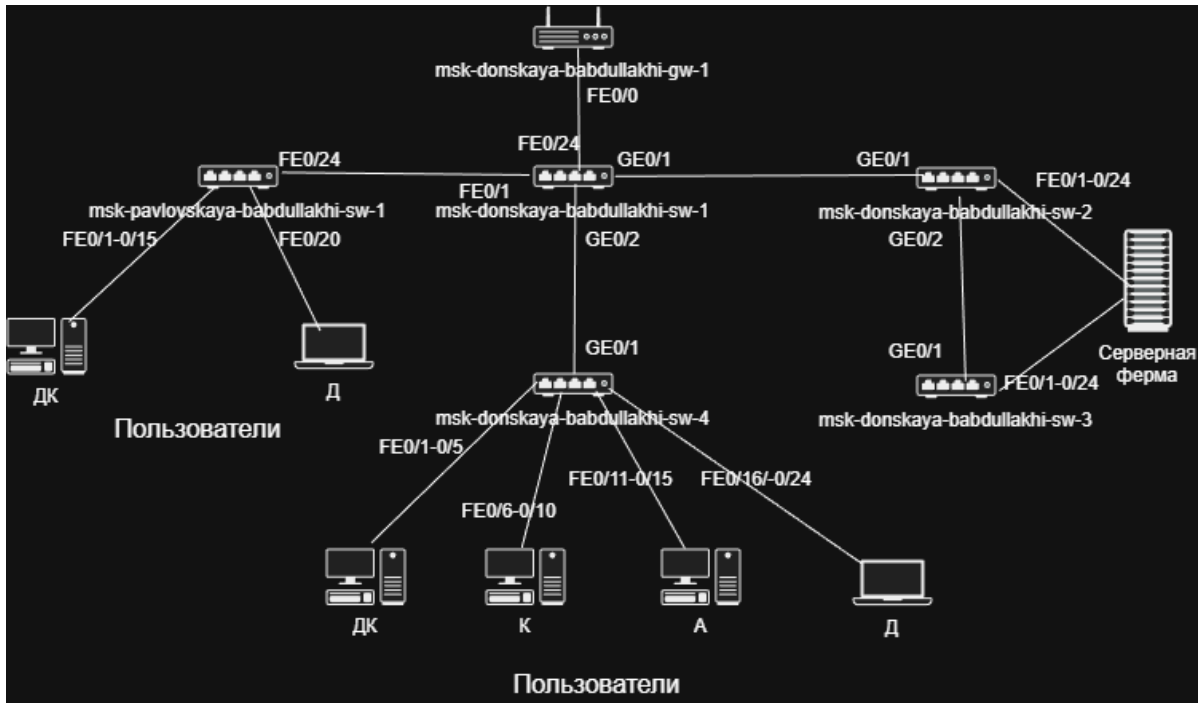


Рис. 2.1: Схема L1 — физическая топология

2.1.2 Схема L2 — распределение VLAN

На канальном уровне показано:

- распределение VLAN по access-портам;
- trunk-соединения между коммутаторами;
- список VLAN, разрешённых на магистральных линках.

Выделены следующие VLAN:

- VLAN 2 — управление (management)
- VLAN 3 — серверная ферма
- VLAN 101 — дисплейные классы

- VLAN 102 — кафедры
- VLAN 103 — администрация
- VLAN 104 — другие пользователи

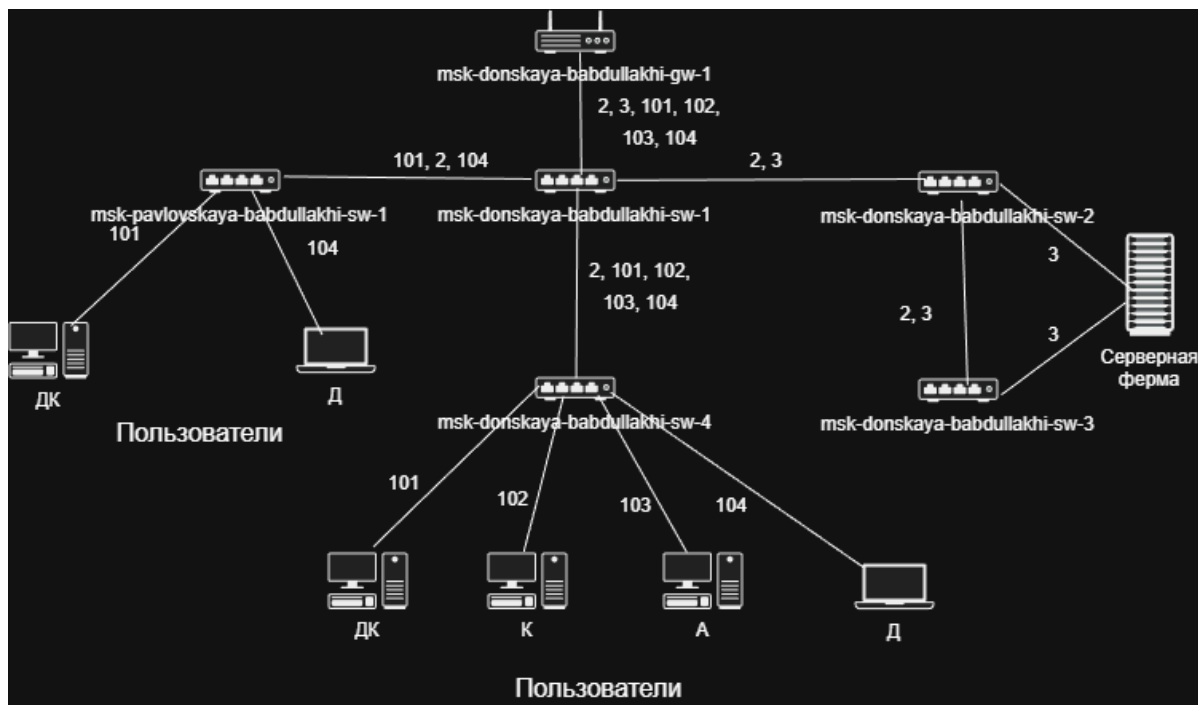


Рис. 2.2: Схема L2 — распределение VLAN

2.1.3 Схема L3 — IP-план сети

На сетевом уровне выполнено разбиение адресного пространства 10.128.0.0/16 на подсети /24 по функциональному назначению.

Каждому VLAN соответствует собственная подсеть.

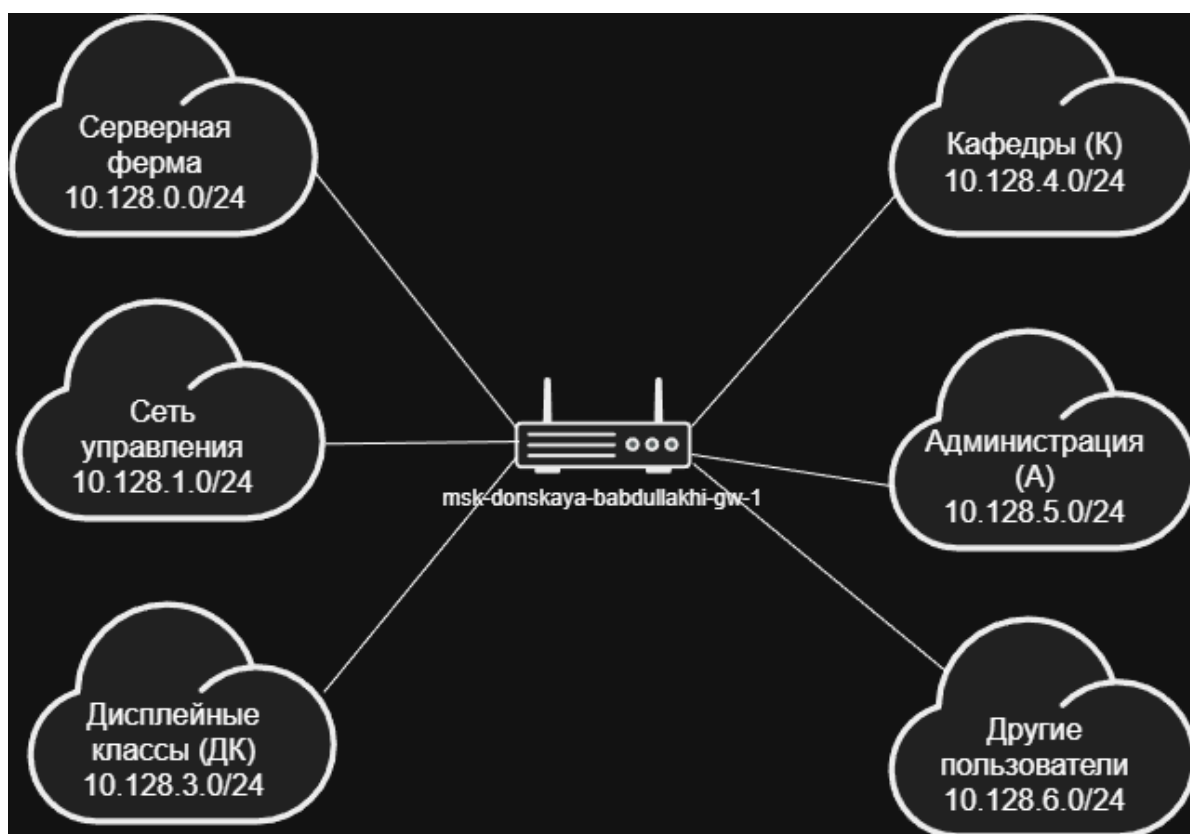


Рис. 2.3: Схема L3 — IP-адресация и сегментация

2.2 Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

2.3 Таблица IP-адресов

2.3.1 Общая сеть

IP-адрес	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	—

2.3.2 Серверная ферма (VLAN 3)

IP-адрес	Примечание	VLAN
10.128.0.0/24	Подсеть	3
10.128.0.1	Шлюз	3
10.128.0.2	Web	3
10.128.0.3	File	3
10.128.0.4	Mail	3
10.128.0.5	DNS	3
10.128.0.6–254	Зарезервировано	3

2.3.3 Сеть управления (VLAN 2)

IP-адрес	Примечание	VLAN
10.128.1.0/24	Подсеть управления	2
10.128.1.1	Шлюз	2
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
10.128.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2

IP-адрес	Примечание	VLAN
10.128.1.7–254	Зарезервировано	2

2.3.4 Пользовательские подсети

Подсеть	Назначение	VLAN
10.128.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
10.128.4.0/24	Кафедры (К)	102
10.128.5.0/24	Администрация (А)	103
10.128.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104

2.4 Таблица портов подключения оборудования

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-gw-1	f0/0	к msk-donskaya-sw-1	—	2,3,101,102,103,104
msk-donskaya-sw-1	g0/1	к msk-donskaya-sw-2	—	2,3
msk-donskaya-sw-1	g0/2	к msk-donskaya-sw-4	—	2,101,102,103,104
msk-donskaya-sw-2	f0/1	Web-server	3	—
msk-donskaya-sw-2	f0/2	File-server	3	—
msk-donskaya-sw-3	f0/1	Mail-server	3	—

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-sw-3	f0/2	DNS-server	3	—
msk-donskaya-sw-4	f0/1–5	ДК	101	—
msk-donskaya-sw-4	f0/6–10	Кафедры	102	—
msk-donskaya-sw-4	f0/11–15	Администрация	103	—
msk-donskaya-sw-4	f0/16–24	Другие пользователи	104	—
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/1–15	ДК	101	—
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/20	Другие пользователи	104	—

2.5 Регламент выделения IP-адресов внутри подсети /24

Диапазон IP	Назначение
1	Шлюз
2–19	Сетевое оборудование
20–29	Серверы
30–199	Компьютеры (DHCP)
200–219	Компьютеры (Static)
220–229	Принтеры

Диапазон IP	Назначение
230–254	Резерв

2.6 Задание

Требуется подготовить **аналогичный план адресного пространства** для сетей:

- **172.16.0.0/12**
- **192.168.0.0/16**

При этом:

- **физическая топология (L1) не изменяется;**
- **VLAN и распределение портов (L2) не изменяются;**
- **изменяется только IP-план (L3):** подсети и адреса устройств/шлюзов пересчитаны под новые адресные пространства.

2.6.1 Схема L3 — адресный план для 172.16.0.0/12

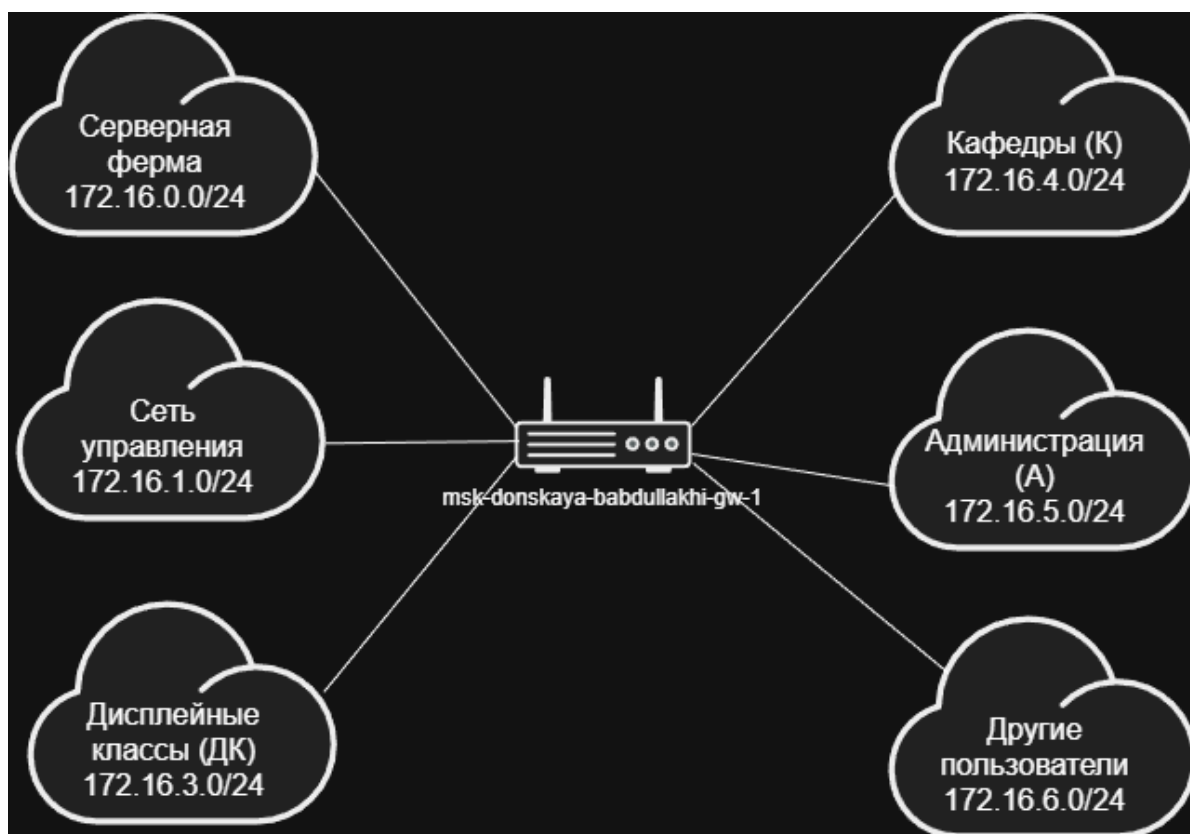


Рис. 2.4: Схема L3 — адресный план 172.16.0.0/12

2.6.2 Схема L3 — адресный план для 192.168.0.0/16

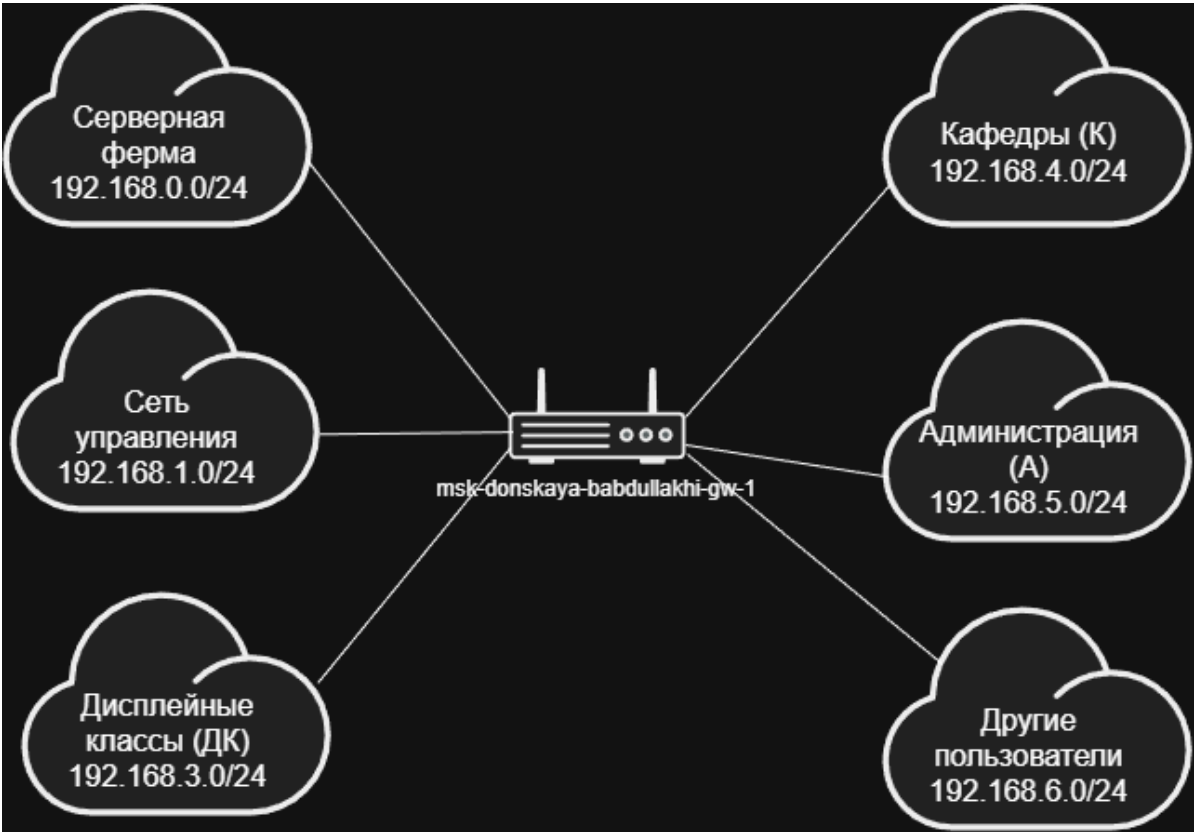


Рис. 2.5: Схема L3 — адресный план 192.168.0.0/16

2.7 Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12

2.7.1 Общая сеть

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	—

2.7.2 Серверная ферма (VLAN 3)

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.0.0/24	Подсеть серверов	3
172.16.0.1	Шлюз	3
172.16.0.2	Web	3
172.16.0.3	File	3
172.16.0.4	Mail	3
172.16.0.5	DNS	3
172.16.0.6–172.16.0.254	Зарезервировано	3

2.7.3 Сеть управления (VLAN 2)

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.1.0/24	Подсеть управления	2
172.16.1.1	Шлюз	2
172.16.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
172.16.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
172.16.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
172.16.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
172.16.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
172.16.1.7–172.16.1.254	Зарезервировано	2

2.7.4 Сеть Point-to-Point (служебная)

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
172.16.2.1	Шлюз	—
172.16.2.2–172.16.2.254	Зарезервировано	—

2.7.5 Пользовательские подсети

Подсеть	Назначение	VLAN
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
172.16.4.0/24	Кафедры (К)	102
172.16.5.0/24	Администрация (А)	103
172.16.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104

Шлюзы для пользовательских подсетей (по принятому правилу “.1”): -
172.16.3.1 – VLAN 101
- 172.16.4.1 – VLAN 102
- 172.16.5.1 – VLAN 103
- 172.16.6.1 – VLAN 104

2.8 Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16

2.8.1 Общая сеть

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	—

2.8.2 Серверная ферма (VLAN 3)

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.0.0/24	Подсеть серверов	3
192.168.0.1	Шлюз	3
192.168.0.2	Web	3
192.168.0.3	File	3

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.0.4	Mail	3
192.168.0.5	DNS	3
192.168.0.6–192.168.0.254	Зарезервировано	3

2.8.3 Сеть управления (VLAN 2)

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.1.0/24	Подсеть управления	2
192.168.1.1	Шлюз	2
192.168.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
192.168.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
192.168.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
192.168.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
192.168.1.7–192.168.1.254	Зарезервировано	2

2.8.4 Сеть Point-to-Point (служебная)

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
192.168.2.1	Шлюз	—
192.168.2.2–192.168.2.254	Зарезервировано	—

2.8.5 Пользовательские подсети

Подсеть	Назначение	VLAN
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
192.168.4.0/24	Кафедры (К)	102
192.168.5.0/24	Администрация (А)	103
192.168.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104

Шлюзы для пользовательских подсетей: - 192.168.3.1 – VLAN 101

- 192.168.4.1 – VLAN 102

- 192.168.5.1 – VLAN 103

- 192.168.6.1 – VLAN 104

3 Вывод

В ходе лабораторной работы разработан план адресного пространства для двух частных диапазонов: **172.16.0.0/12** и **192.168.0.0/16**. При проектировании сохранена исходная физическая структура сети и логическая сегментация VLAN, изменению подверглась только схема IP-адресации.

Для каждого диапазона выполнено разбиение на подсети /24 в соответствии с функциональным назначением сегментов: серверная ферма, сеть управления, дисплейные классы, кафедры, администрация и другие пользователи. Каждому VLAN сопоставлена отдельная подсеть, что обеспечивает логическую изоляцию трафика и упрощает администрирование.

Сформированы таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования. Определены адреса шлюзов, диапазоны для сетевого оборудования, серверов, пользовательских устройств и резервные области. Принятый регламент распределения IP-адресов обеспечивает единообразие конфигурации и масштабируемость сети.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная семиуровневая модель, описывающая процесс передачи данных в компьютерных сетях. Она разделяет сетевое взаимодействие на уровни, каждый из которых выполняет строго определённые функции.

Уровни модели OSI (снизу вверх):

1. **Физический (Physical)** — передача битов по физической среде; определяет типы кабелей, разъёмы, уровни сигналов.
2. **Канальный (Data Link)** — формирование кадров, MAC-адресация, контроль ошибок, доступ к среде передачи (Ethernet, VLAN).
3. **Сетевой (Network)** — логическая адресация (IP), маршрутизация, выбор пути доставки пакетов.
4. **Транспортный (Transport)** — доставка данных между узлами, контроль целостности и порядка передачи (TCP, UDP).
5. **Сеансовый (Session)** — установление, поддержание и завершение сеансов связи.

6. **Представления (Presentation)** — преобразование форматов данных, шифрование, сжатие.

7. **Прикладной (Application)** — взаимодействие пользовательских приложений с сетью (HTTP, FTP, SMTP и др.).

2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор — устройство канального уровня (L2), выполняющее:

- передачу кадров на основе MAC-адресов;
- построение и хранение таблицы MAC-адресов;
- сегментацию сети для уменьшения коллизий;
- поддержку VLAN;
- фильтрацию трафика внутри локальной сети;
- организацию trunk- и access-портов.

Коммутатор обеспечивает эффективный обмен данными внутри локальной сети.

3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор — устройство сетевого уровня (L3), предназначенное для соединения различных сетей. Он выполняет:

- маршрутизацию IP-пакетов между подсетями;
- выбор оптимального маршрута;
- разделение ширококвещательных доменов;
- поддержку протоколов маршрутизации (RIP, OSPF и др.);
- реализацию NAT;
- фильтрацию трафика (ACL).

Маршрутизатор обеспечивает взаимодействие между различными сетями.

4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Коммутатор второго уровня (L2):

- работает на основе MAC-адресов;

- передаёт кадры внутри одной VLAN;
- не выполняет маршрутизацию между подсетями.

Коммутатор третьего уровня (L3):

- поддерживает маршрутизацию IP-пакетов;
- может выполнять межвлановую маршрутизацию (Inter-VLAN Routing);
- сочетает функции коммутатора и маршрутизатора.

5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс — это аппаратный или программный компонент устройства, обеспечивающий его подключение к сети. Он может быть физическим (Ethernet-порт) или логическим (виртуальный интерфейс, VLAN-интерфейс).

6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт — это:

- физический разъём на сетевом устройстве для подключения кабеля (например, FastEthernet0/1);
- либо логический идентификатор транспортного уровня (TCP/UDP-порт), используемый для различения сетевых сервисов (например, порт 80 — HTTP).

7. Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- **Ethernet** — технология локальных сетей со скоростью до 10 Мбит/с.
- **Fast Ethernet** — развитие Ethernet со скоростью 100 Мбит/с.
- **Gigabit Ethernet** — стандарт со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с (1 Гбит/с).

Все технологии используют кадры Ethernet и совместимы по принципам работы.

8. Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример разбиения сети.

IPv4-адрес — это 32-битный числовой идентификатор узла в сети, записываемый в виде четырёх октетов (например, 192.168.1.10).

Сеть — совокупность устройств с общей сетевой частью адреса.

Подсеть — логически выделенная часть сети.

Маска подсети — определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу (например, 255.255.255.0 или /24).

Служебные адреса в подсети /24:

- первый адрес (например, 192.168.1.0) — адрес сети;
- последний адрес (192.168.1.255) — широковещательный;
- адреса между ними — адреса узлов.

Пример разбиения:

Сеть 192.168.1.0/24 можно разделить на две подсети /25:

1) 192.168.1.0/25 — 126 узлов

2) 192.168.1.128/25 — 126 узлов

Каждая подсеть имеет собственный адрес сети и broadcast-адрес.

9. Дайте определение понятию VLAN. Для чего применяется VLAN? Какие преимущества даёт применение VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология логического разделения сети на изолированные сегменты на уровне канала передачи данных.

Применение VLAN позволяет:

- разделять пользователей по подразделениям;
- изолировать трафик разных групп;
- повысить безопасность;
- уменьшить широковещательный трафик;
- упростить администрирование.

Примеры применения:

- разделение бухгалтерии и отдела разработки;

- выделение серверной фермы в отдельный VLAN;
- изоляция гостевой сети от корпоративной.

10. В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Access Port — порт коммутатора, принадлежащий только одному VLAN. Используется для подключения конечных устройств.

Trunk Port — порт, передающий трафик нескольких VLAN одновременно. Используется для соединения коммутаторов или подключения маршрутизатора (межвлановая маршрутизация).